

Mémoire PRO-ENT5 — Étape 2

Missions et Projets en Lien avec la Problématique

Jérémy SOLER — Apprenti Architecte Systèmes d'Information
SAS Everbloo / Metis Digital — ETNA (Titre d'Expert en Ingénierie Informatique)

Année académique 2025 – 2026

Rappel de la Problématique d'Ingénierie :

« Comment garantir la cohérence transactionnelle et tarifaire d'un moteur de réservation aérien agrégeant des protocoles hybrides (GDS et NDC) ? »

1 Mission 1 — Couche d'Abstraction Canonique via le Patron Adaptateur

- **Contexte et Enjeu** : Disparité extrême entre les flux SOAP/Command de Sabre et les API REST/XML de transporteurs NDC (Air France, British Airways, Aegean). Sans abstraction, le code frontend et backend accumulait des conditions ad-hoc ingérables.
- **Objectif Cible** : Unifier la représentation des offres de vol sous une interface pivot TypeScript unique (`CanonicalFlightOffer`) sans toucher aux composants graphiques lors de l'ajout d'une compagnie.
- **Décisions Prises** : Implémentation du patron de conception Adaptateur (`SabreAdapter.ts`) pour normaliser segments, cabines, ventilation de taxes et services auxiliaires payants (*ancillaries*).
- **Méthodes et Outils** : Nuxt 3, Vue 3, TypeScript strict, stores Pinia.
- **Résultats Chiffrés** : Intégration transparente de 3 nouveaux connecteurs NDC directs sans modifier les composants de panier ; zéro régression d'affichage sur les tarifs.
- **Limites et Tensions** : Certains services atypiques (animaux en cabine, bagages hors format) nécessitent des extensions manuelles de l'adaptateur.
- **Lien avec la Problématique** : Isole la couche métier des singularités protocolaires et stabilise le modèle du panier.

2 Mission 2 — Moteur Réactif de Retarification Temps Réel (Reshopping)

- **Contexte et Enjeu** : Entre la sélection d'un vol et le paiement, les moteurs de *Revenue Management* des compagnies peuvent augmenter les taxes ou fermer la classe tarifaire initiale.
- **Objectif Cible** : Détecter automatiquement tout écart de prix avant l'émission ferme et permettre une confirmation interactive du nouveau tarif sans perte de saisie des passagers.
- **Décisions Prises** : Interception de la réponse serveur HTTP 409 (*Conflict*), calcul du delta de taxes ($\Delta P = P_1 - P_0$) et affichage de la modal `PriceChangeConfirmDialog.vue`. Reprise immédiate avec le nouvel `offerID`.

- **Méthodes et Outils** : Express.js, Pinia (`useBookingStore`), Vuetify 3.
- **Résultats Chiffrés** : 92 % des paniers confrontés à une hausse de tarif en vol sont finalisés avec succès (contre 100 % d'abandons bloquants auparavant).
- **Limites et Tensions** : Si la hausse est trop élevée (ex : saut de cabine de +400 €), le client refuse l'offre et doit être réorienté vers la recherche sans latence.
- **Lien avec la Problématique** : Garantit la cohérence tarifaire au centime près entre l'intention d'achat et le débit effectif.

3 Mission 3 — Algorithme Déterministe de Réconciliation des Passagers

- **Contexte et Enjeu** : Les compagnies NDC rejettent immédiatement toute requête `jsonOrderCreateRQ` si les identifiants passagers (`PaxRefId`) sont mal appairés ou si des services orphelins subsistent.
- **Objectif Cible** : Assurer un appairage déterministe respectant la norme IATA 21.3 pour tous types de passagers (adultes, enfants, nourrissons sans siège).
- **Décisions Prises** : Conception de la fonction `matchesPaxRefId` dans `orderCreation.utils.ts` : nettoyage ASCII 7-bit des noms, rattachement explicite du bébé sans siège à un adulte via `associatedAdultRefId`, et purge des bagages/sièges orphelins.
- **Méthodes et Outils** : Node.js, TypeScript, suites de tests unitaires Mocha / Chai (`orderCreation.utils`).
- **Résultats Chiffrés** : Taux d'échec de commande NDC réduit de 8,4 % à moins de 0,1 % sur les flux en production.
- **Limites et Tensions** : Des messages d'erreur non documentés renvoyés par certaines passerelles nécessitent une maintenance préventive des parseurs d'erreurs.
- **Lien avec la Problématique** : Garantit la cohérence transactionnelle et la conformité contractuelle lors de l'émission.

4 Mission 4 — Architecture Multi-Devises Asynchrone et Gestion des Segments Passifs

- **Contexte et Enjeu** : Les agences clientes de Metis (réseau TourCom) opèrent sous diverses devises de facturation et doivent inscrire des segments passifs dans leur GDS pour que leur back-office comptable facture le dossier.
- **Objectif Cible** : Supprimer les blocages I/O sur la base de données et éliminer les doublons d'écritures passives entre Sabre et Amadeus (source de pénalités ADM).
- **Décisions Prises** : Middleware asynchrone avec cache LRU pour la devise agence, calculs selon la norme ISO 4217 avec arrondi bancaire (*banker's rounding*), et migration de base découpant strictement les options Sabre et Amadeus.
- **Méthodes et Outils** : Sequelize ORM, Express middlewares, tests d'arrondis financiers sous Chai.
- **Résultats Chiffrés** : Zéro litige ADM pour duplication d'écriture passive sur 2 ans ; élimination du goulot d'étranglement de requêtes SQL.
- **Limites et Tensions** : Taux de change volatils nécessitant un rafraîchissement périodique des tables de devises.
- **Lien avec la Problématique** : Assure l'intégrité comptable et financière des points de vente partenaires.

5 Synthèse et Transition vers l'Analyse Critique

Ces quatre chantiers d'ingénierie apportent une solution cohérente aux frictions du modèle hybride. L'étape suivante consistera à analyser de manière critique les compromis d'architecture adoptés (OAuth2, verrous SQL, dette technique) et à tirer le bilan de cette démarche au regard de mon parcours professionnel.